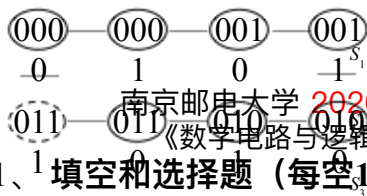


$$F_1 = A \oplus B \oplus C$$

$$F_2 = \overline{A}(B \oplus C) + BC$$



南京邮电大学 2020/2021 学年 第2学期

《数字电路与逻辑设计A》试卷A答案

1、1 填空和选择题 (每空1分, 共计20分)

1. (30), (0010 0001)_{8421BCD}

2. 累加计数制, 进位计数制

3. <, 断开, >, 闭合

4. $F = \overline{AB}$

5. 硬件描述; 数字 (或者“电子”); 模拟

6. 数据处理器; 控制器

7. 操作表; 变量表

8. 1, 1/2

9. 7.8

10. 5mV

二、(10分)

AB	00	01	11	10
00				
01	1	1		1
11	1	1	1	1
10				

$$F = AB + B\overline{C} + B\overline{D}$$

填卡诺图4分, 画卡诺圈4分, 表达式2分。

三、(8分)

(1) 写出逻辑表达式 (3分)

(2) 列真值表 (3分)

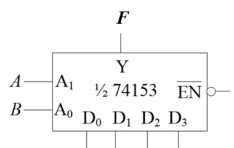
A	B	C	F ₁	F ₂
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

(3) 确定逻辑功能 (2分)

该电路实现了一位全减器的功能。A为被减数，B为减数，C为低位向本位的借位，F1为差，F2为向本位向高位的借位

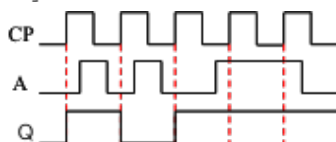
四、(8分)

$$F_{(A,B,C)} = \sum_m(4,6,7)$$



五、(8分)

$$Q^{n+1} = [A \oplus \bar{Q}^n] \cdot CP \uparrow$$

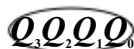


每个周期波形1分，共5分；表达式3分

表达式3分，连线5分

六、(14分)

(1) 4分



(2) 求触发器级数 2分

求激励函数 D_1 3分

分

$$\begin{array}{c|cccc} & Q_2Q_1 & & & \\ \hline Q_3 & 00 & 01 & 11 & 10 \\ \hline 0 & \phi & 1 & 1 & 0 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

$M=7$ ，由 $\log_2 M \leq n < \log_2 M + 1$ 得 $n=3$ ；

列状态转移表及对应 D_i 的值 3分

lw qq3086800061

$Q_3Q_2Q_1$	D_1
111	0
110	1
101	0
010	0
100	1
001	1
011	1

$$D_1 = \bar{Q}_3Q_1 + Q_3\bar{Q}_1 = Q_3 \oplus Q_1$$

画电路图， Q_3 即为输出 F 。2分

七、(10分)

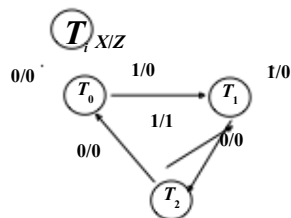
(1) 该电路是Mealy型。2分

(2) 作状态对图，进行顺序比较，关联比较 3分

等价对为 S_1S_3 ，最大等价类为 S_1S_3, S_0, S_2 ，2分

将 S_1S_3 合并为状态 T_1 ， S_0 合并为 T_0 ， S_2 合并为 T_2 ，1分

则简化后的状态转移图如图。2分

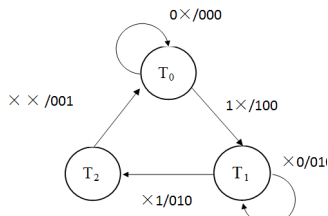


$B_3 = \dot{g}_{m1}(8,9,10,11,12,13,14,15)$
 $B_2 = \dot{g}_{m1}(4,5,6,7,8,9,10,11)$
 $B_1 = \dot{g}_{m1}(2,3,4,5,10,11,12,13)$
 $B_0 = \dot{g}_{m1}(1,2,5,6,9,10,13,14)$

八、(10分) 真值表6分，图4分

		m_0				m_1			
		$A_3 A_2 A_1 A_0$				$B_3 B_2 B_1 B_0$			
		A_0				B_0			
A_3	与阵列	0	0	0	0	0	0	0	0
A_2		0	0	0	1	0	0	0	1
A_1		0	0	1	0	0	0	1	1
A_0		0	0	1	1	0	0	1	0
		0	1	0	0	0	1	1	0
		0	1	0	1	0	1	1	1
		0	1	1	0	0	1	0	1
		0	1	1	1	0	1	0	0
		1	0	0	0	1	1	0	0
		1	0	0	1	1	1	0	1
		1	0	1	0	1	1	1	1
		1	0	1	1	1	1	1	0
		1	1	0	0	1	0	1	0
		1	1	0	1	1	0	1	1
		1	1	1	0	1	0	0	1
		1	1	1	1	1	0	0	0

九、(12分) 状态转移图5分， S_1 ， S_2 标示正确1分，表达式6分。



$$\begin{aligned}
 CLR &= T_0 \cdot S_1 \\
 ADD &= T_1 \\
 OUT &= T_2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 D_0 &= T_0 \cdot \bar{S}_1 + T_2 \\
 D_1 &= T_0 \cdot S_1 + T_1 \cdot \bar{S}_2 \\
 D_2 &= T_1 \cdot S_2
 \end{aligned}$$

《数字电路与逻辑设计A》试卷A答案 1/3